Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана»
Национальный исследовательский университет техники и технологий
(МГТУ им. Н.Э.Баумана)

Факультет ***«Радиоэлектроника и лазерная техника» (РЛ)***
Кафедра ***«Радиоэлектронные системы и устройства» (РЛ-1)***

ОТЧЕТ
По лабораторной работе №2
по курсу «Электроника»
на тему:
«ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ»

Вариант № 6

Выполнил: студент группы РК6-44Б,
Забродин И.Н.

Преподаватель: ассистент кафедры РК9,
Шеин А.П.

Москва, 2024

СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ, АББРЕВИАТУРЫ

ВФХ — вольтамперная характеристика;

ВФХ — вольтфарадная характеристика;

МС — программная среда Micro-Cap версии 12.

ЭКСПЕРИМЕНТ 1.

Моделирование работы полупроводниковых приборов в системе Microcap и расчет параметров модели полупроводникового диода.

Задание и отчет:

1. Открыть программу, добавить диод своего варианта на схему, скопировав описание модели из файла в закладку Text. Собрать остальную часть схемы согласно рисунку.
   ВАРИАНТ ДИОДА 57 .model KD213B

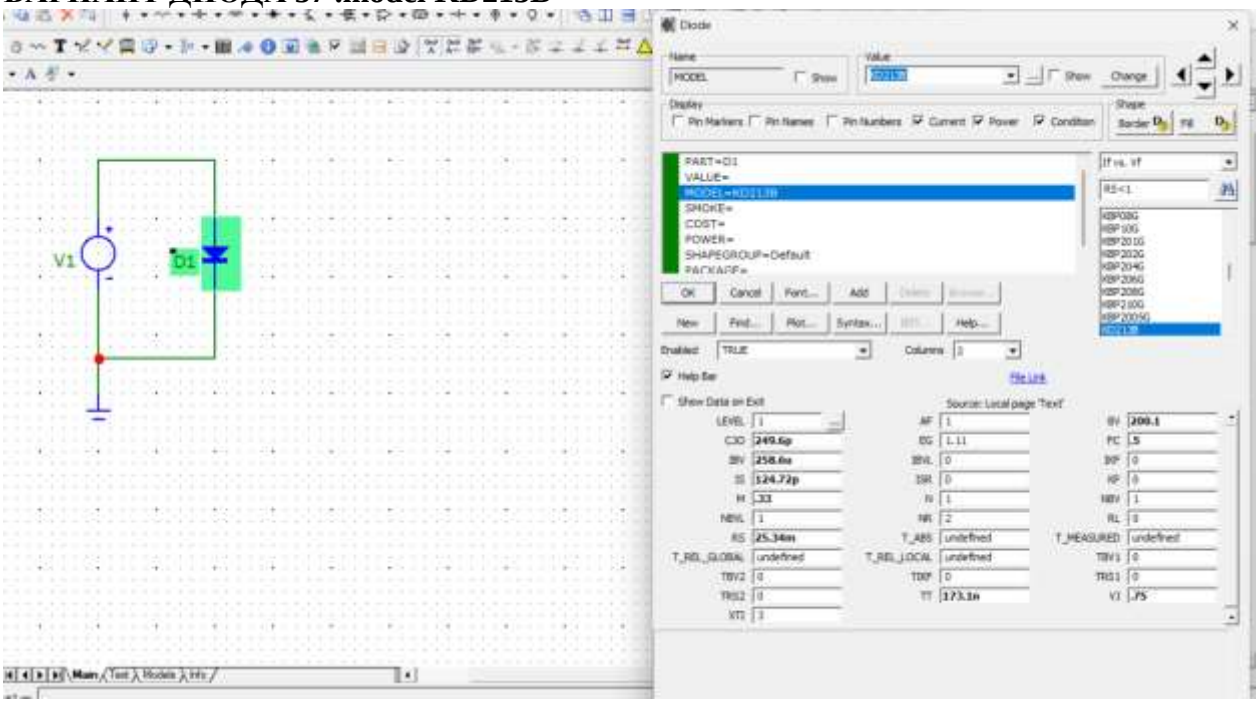
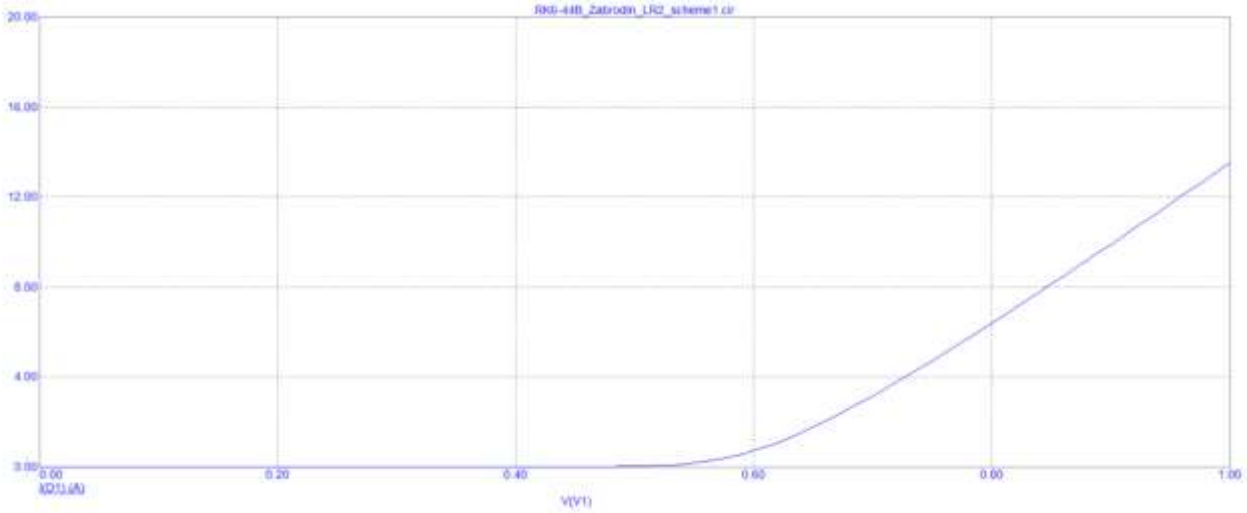


Схема и диод

2. Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для диода D1, как зависимость между I(D1) и V(1). Диапазон изменений V(1) = [0; 1] В с шагом 0.01 В.
3. Настроить цифровой вывод моделирования на формат отображения без заголовков - только числовые данные и сформировать числовой вывод.



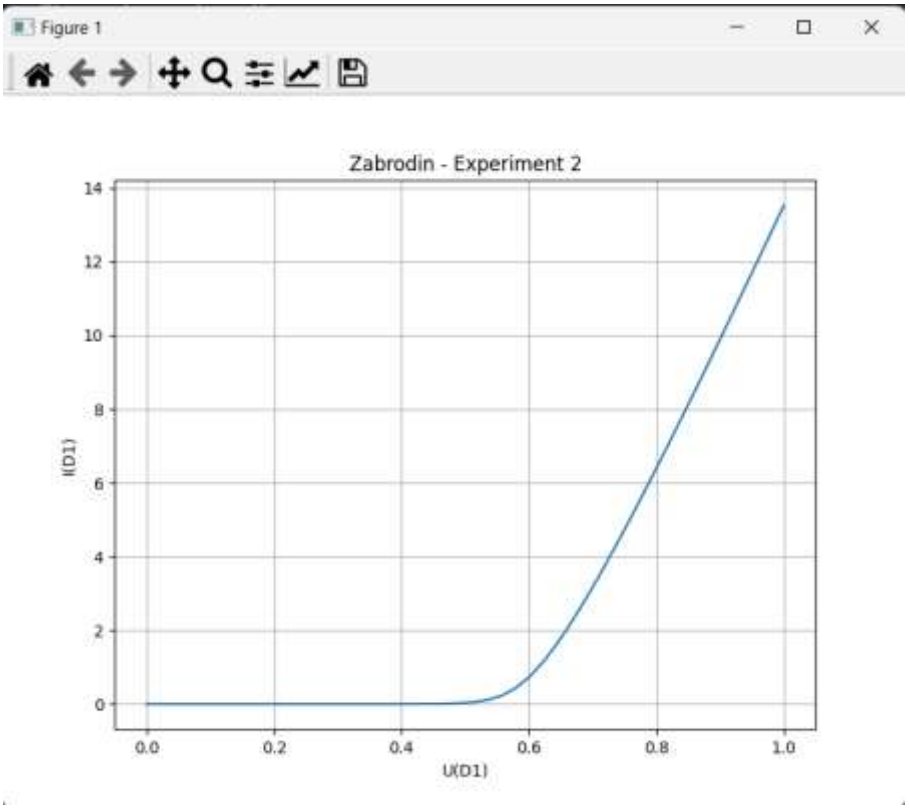
ВАХ (исходя из числового вывода в microcap)

ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

По данным проведенного эксперимента построить ВАХ и определить статические параметры модели диода в программе PyCharm.

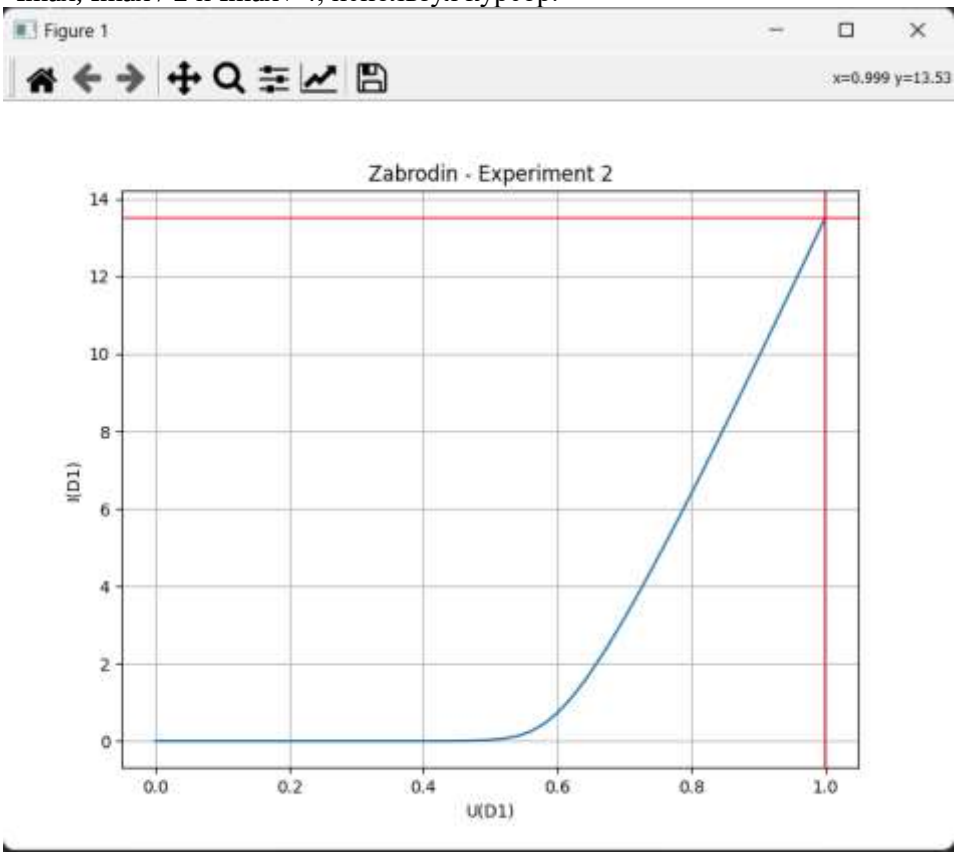
Задание и отчет:

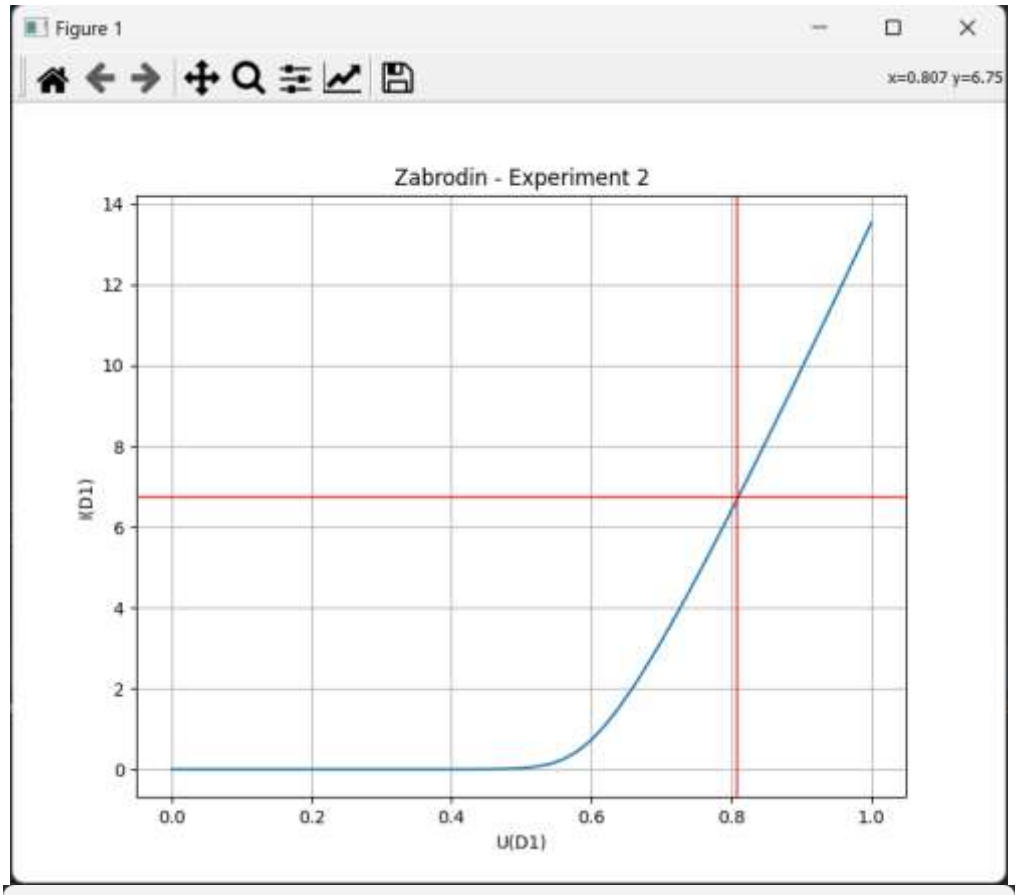
1. Построить график ВАХ диода D1, запустив файл lab-2-exp-2-1.py, используя числовой вывод эксперимента №1.

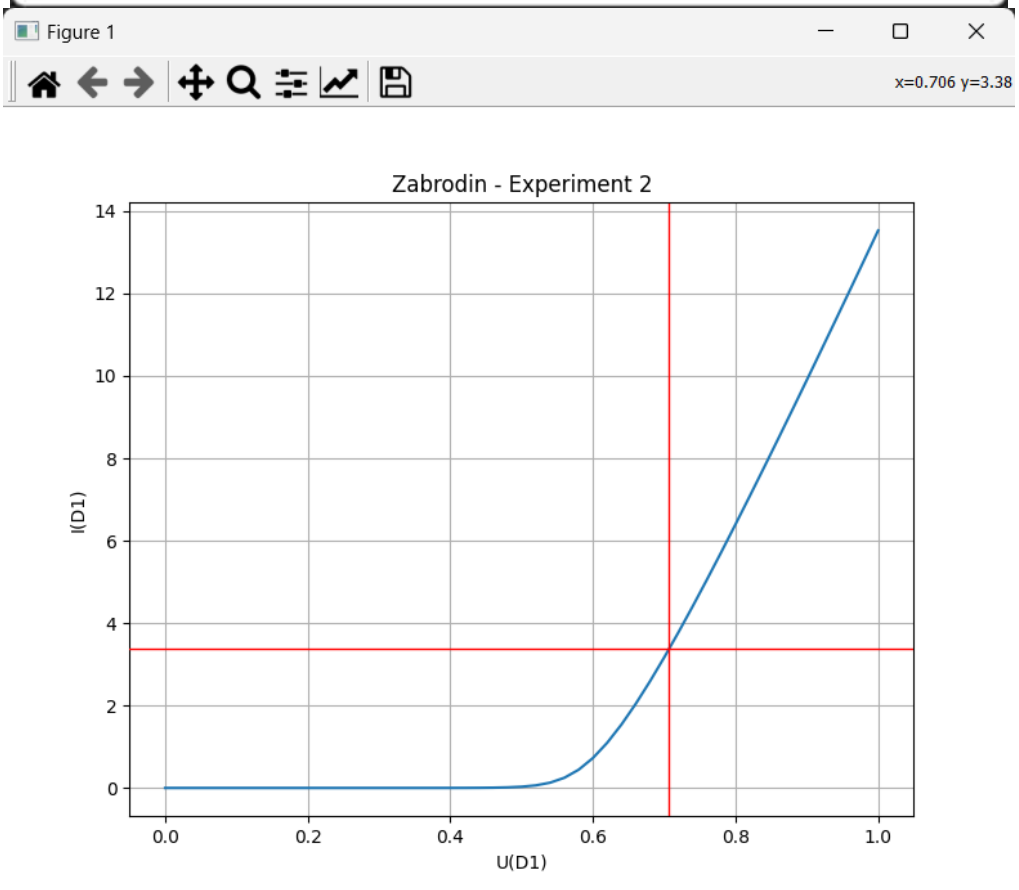


ВАХ

2. Определить приблизительные значения параметров I и V в точках, соответствующих значениям тока = Imax, Imax / 2 и Imax / 4, используя курсор.





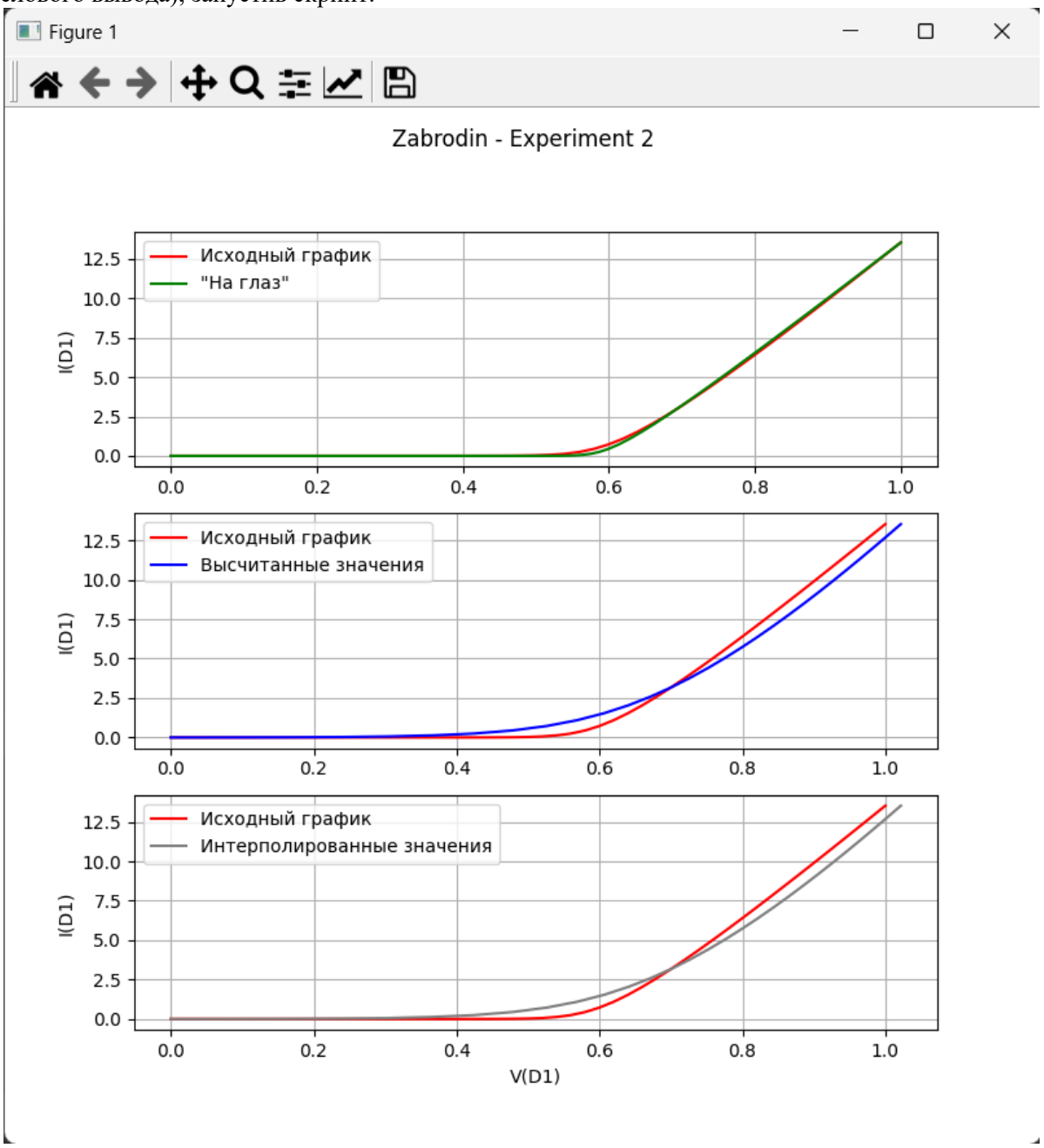


Получаем приблизительные значения: $I_{max} \approx 13.53$

$$\frac{I_{max}}{2} \approx 6.75$$

$$\frac{I_{max}}{4} \approx 3.38$$

3. Ввести значения определенных в п.2 координат в скрипт файл lab-2-exp-2-2.py в места, отмеченные соответствующими комментариями. Построить графики: оригинальную ВАХ и для 3-х случаев определения параметров («на глаз», определенные из числового вывода и интерполированные из числового вывода), запустив скрипт.



Графики

4. Выведите значения параметров для каждого случая, дополнив код скрипта в соответствующих местах, которые помечены комментариями.

lab-2-exp-2-2

```
Значения статических параметров на глаз:
I1 =  3.38
V1 =  0.706
I2 =  6.75
V2 =  0.807
I3 =  13.5279628
V3 =  1.0
Rb =  0.027218934911242564
NFt =  0.012984255368001163
I0 =  9.817059891676475e-21

Значения статических параметров, определенные из числового вывода:
I1 =  3.1700277
V1 =  0.7
I2 =  7.0847646
V2 =  0.82
I3 =  13.5279628
V3 =  1.0
Rb =  0.018927279405161052
NFt =  0.08656170245333789
I0 =  0.0019501878066307912

Значения статических параметров, интерполированные из числового вывода:
I1 =  3.3819907
V1 =  0.7069529359878722
I2 =  6.7639814
V2 =  0.8106396765150228
I3 =  13.5279628
V3 =  1.0
Rb =  0.02533229407101169
NFt =  0.02598749309601504
I0 =  1.401377480981521e-10
```

ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

Проведение анализа по постоянному току и построение ВАХ. Уточнение статических параметров модели диода в режиме оптимизации для microcap.

Задание и отчет:

1. Открыть программу, добавить диод своего варианта на схему, скопировав описание модели из файла в закладку Text. Собрать остальную часть схемы согласно рисунку.
   ВАРИАНТ ДИОДА 57 .model KD213B

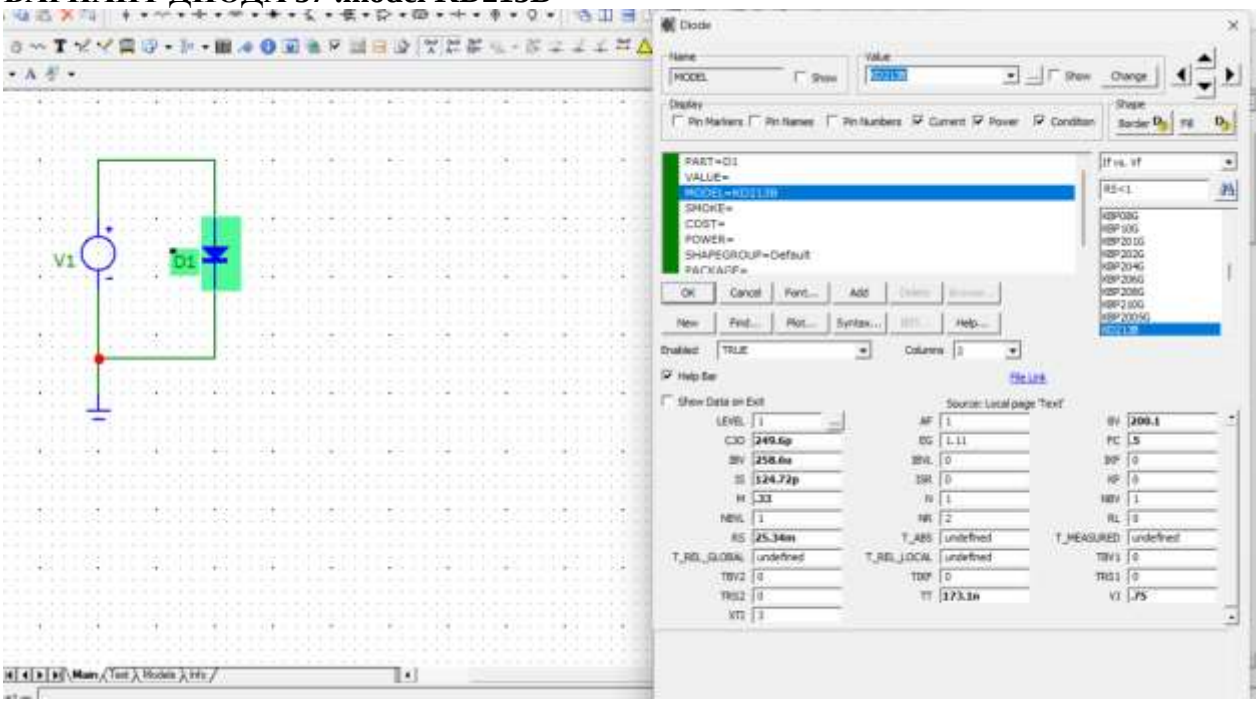
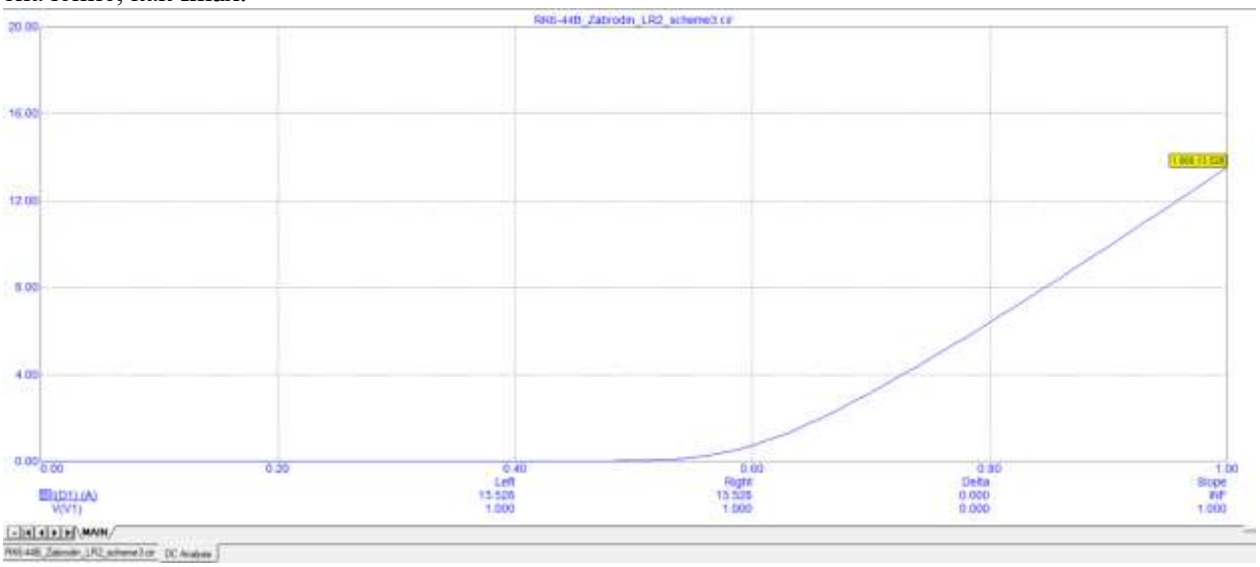


Схема и диод

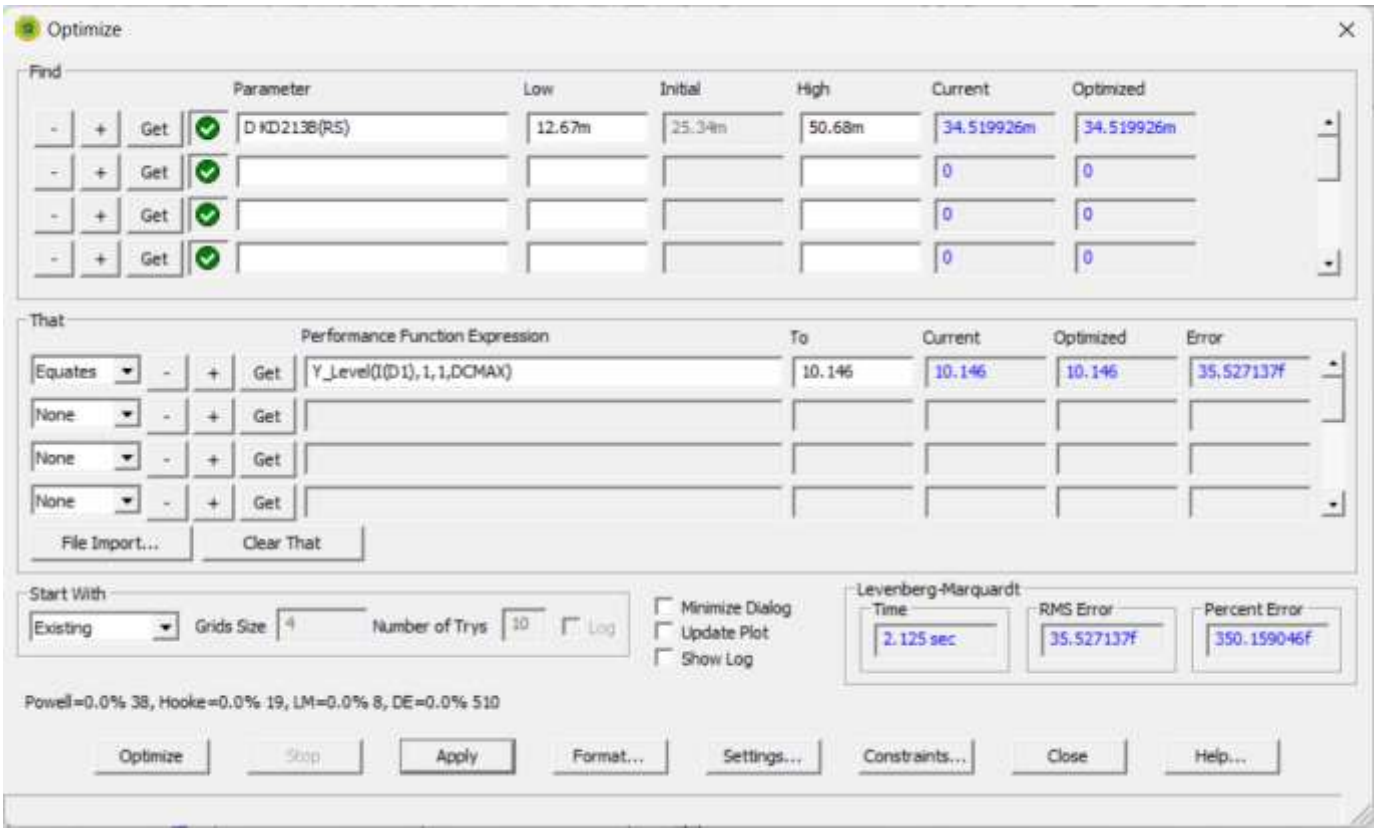
2. Провести анализ по постоянному току, построить ВАХ для диода D1, как зависимость между I(D1) и V(1). Диапазон изменений V(1) = [0; 1] В с шагом 0.01 В.
3. Определить максимальное значение тока на данном графике, используя маркеры. Обозначим это значение, как Imax.



ВАХ (с маркером Peak)

Получаем значение: $I_{max} = 13.528$

4. Определить параметры диода, при которых значение максимального тока будет равно 0.75*Imax, используя методы оптимизации Microcap.



Используемая оптимизация

```
.model KD213B   D(Is=124.72p Rs=25.34m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=258.6u
+                 Cjo=249.6p Vj=.75 M=.33 Fc=.5 Tt=173.1n)
```

Параметры диода до оптимизации

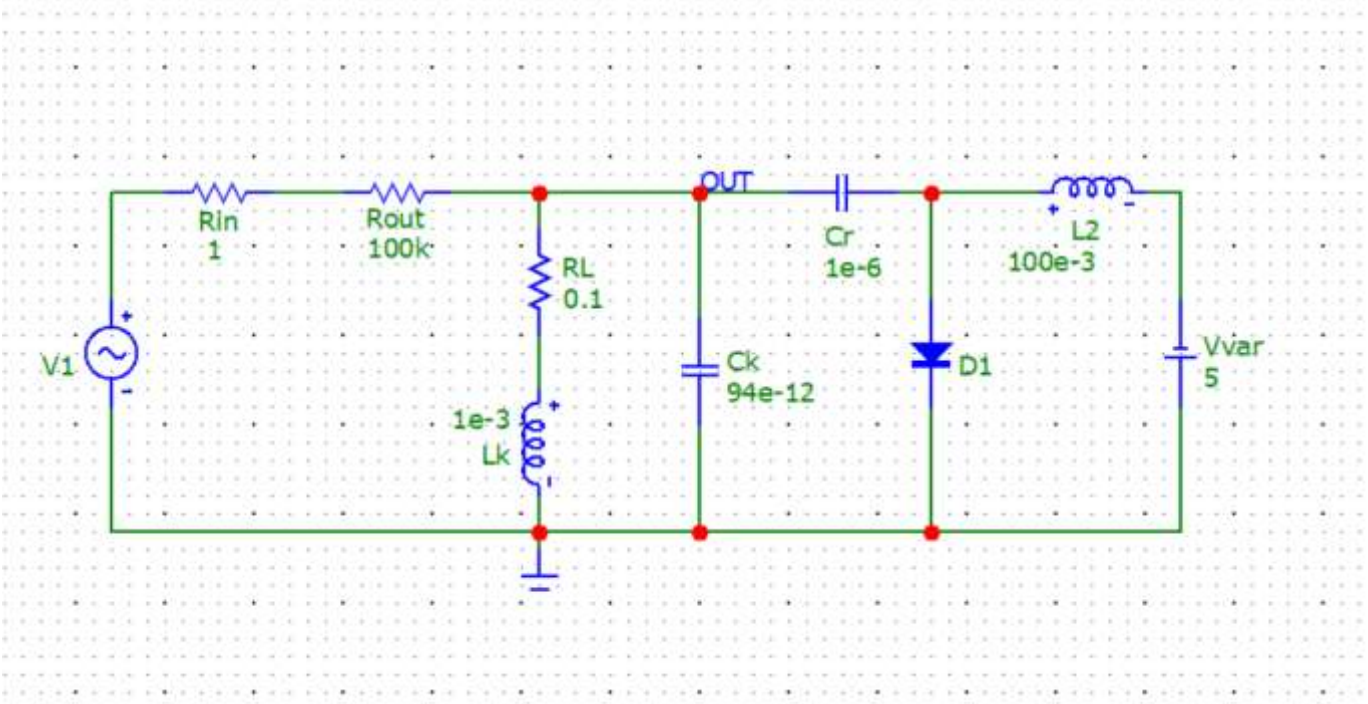
```
.MODEL KD213B D (BV=200.1 CJO=249.6P FC=.5 IBV=258.6U IS=124.72P M=.33
+ RS=34.519926m TT=173.1N VJ=.75)
```

Параметры диода после оптимизации (т.е. при которых занчение максимального тока будет равно 0.75*Imax)

ЭКСПЕРИМЕНТ 4.

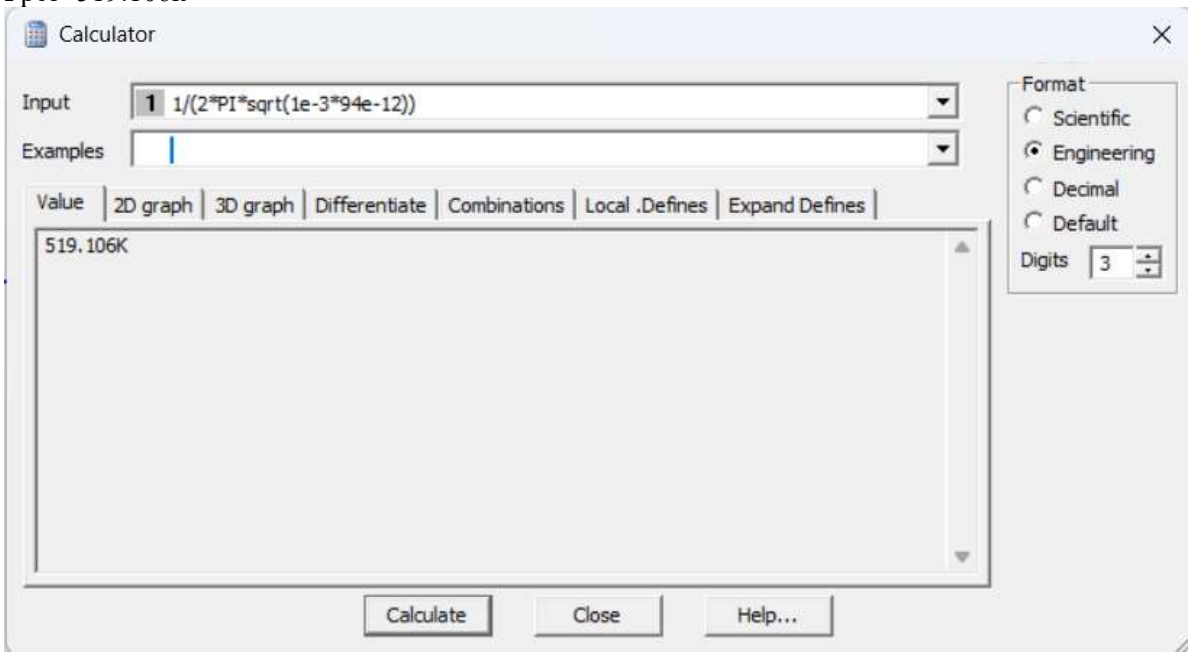
Задание и отчет:

1. Открыть программу, добавить диод своего варианта на схему, скопировав описание модели из файла в закладку Text. Собрать остальную часть схемы согласно рисунку. Значение Ck установить равным (100 – (номер_варианта)) пФ.
   ВАРИАНТ ДИОДА 57 .model KD213B
   ЗНАЧЕНИЕ Ck равно 94 пФ (100-6)



Схема

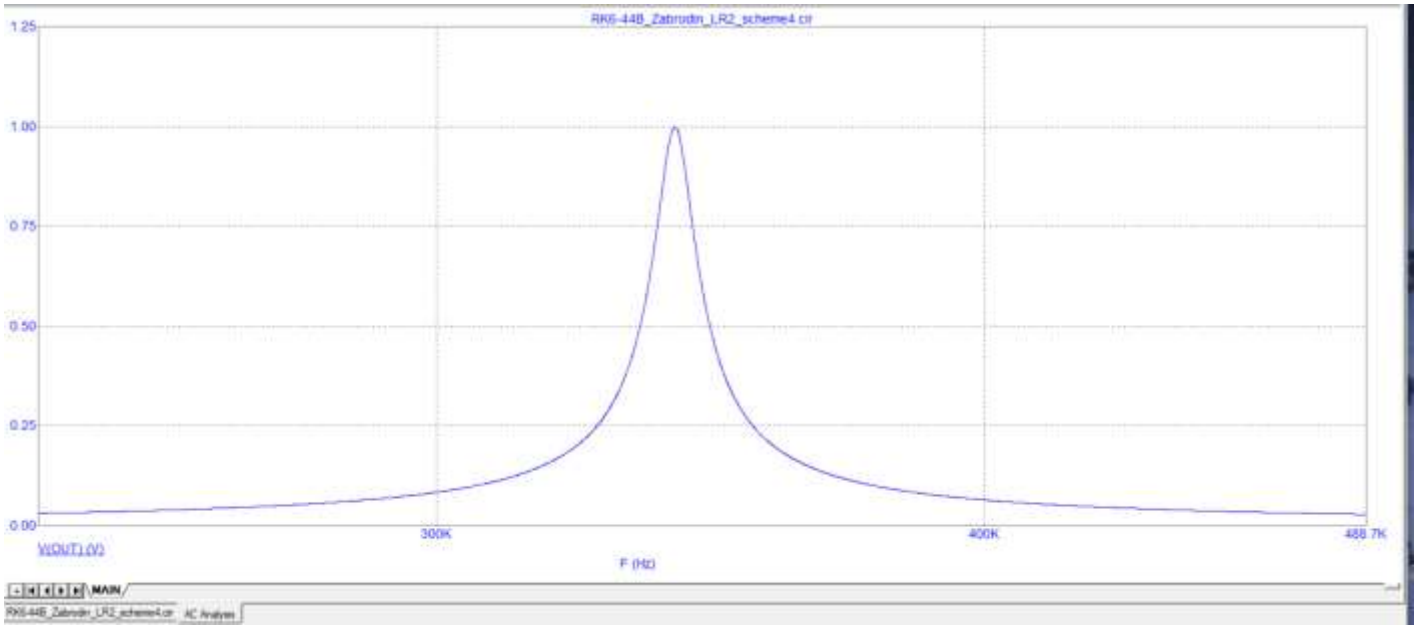
2. Высчитать резонансную частоту для колебательного контура схемы (Lk и Ck), используя формулу Томпсона. Обозначим эту частоту, как Fрез.
   Fрез=519.106к



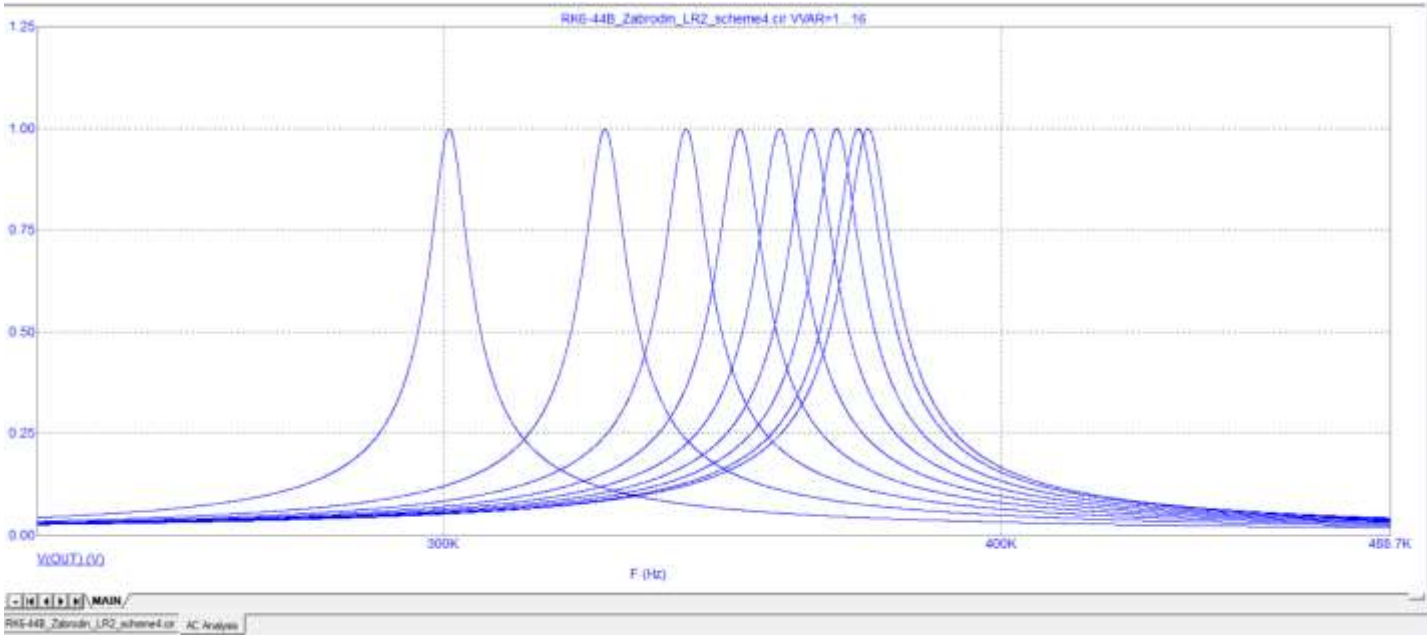
3. Провести анализ по переменному току, построить зависимость напряжения в точке OUT (V(OUT)) от

частоты сигнала источника (F). При этом задать: 1) линейный шаг изменения частоты; 2) пределы изменения частоты = [Fрез*0,8; Fрез*1,2].

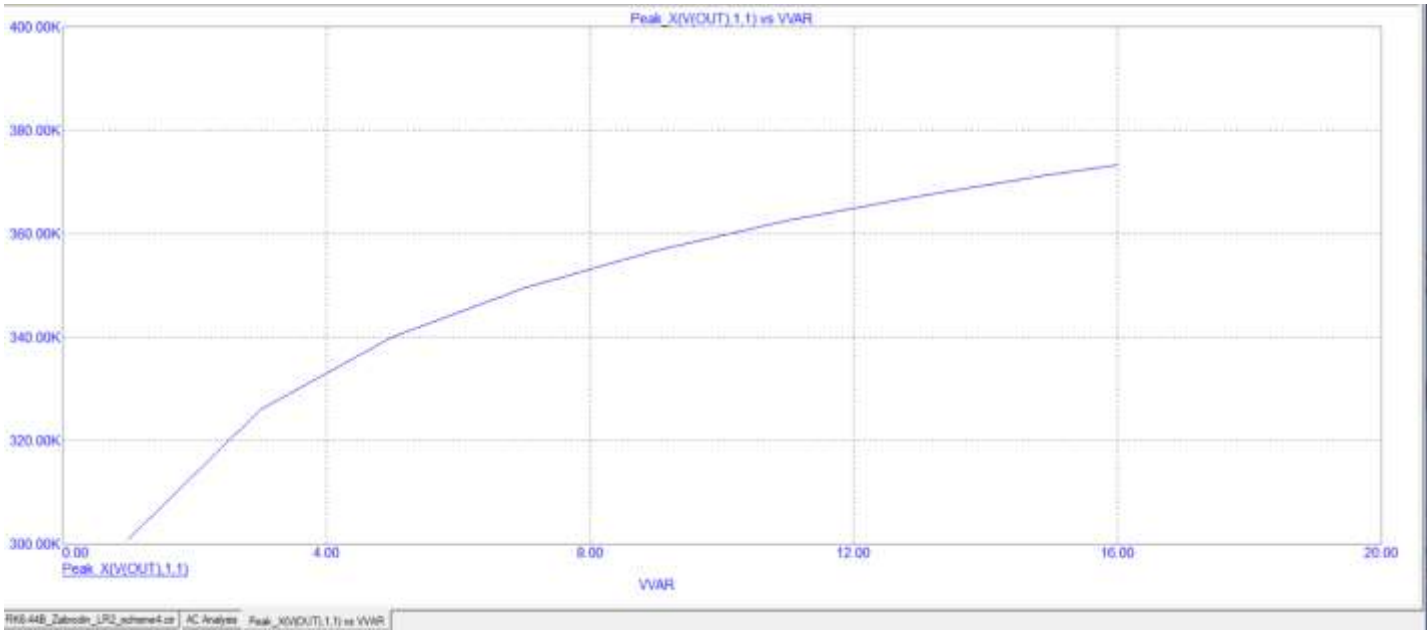
График построен в настроенным мной диапазоне, так как диапазон из условия (у меня [4.153E+005;6.229E+005]) показывает лишь небольшую часть данного графика:



4. Используя полученный анализ по переменному току, провести многовариантный анализ, изменяя значение напряжения источника управления (Vvar) от 1 до (номер_варианта)+10 с шагом 2 В.



5. Используя результаты многовариантного анализа построить график зависимости резонансной частоты от значения напряжения управления.



6. Используя результаты многовариантного анализа построить ВФХ диода